

ДИСЦИПЛИНА Роботизация бизнес-процессов (RPA) на платформе Атом.РИТА
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ Институт информационных технологий

КАФЕДРА Информационных технологий в атомной энергетике
полное наименование кафедры

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА Лекция
(в соответствии с пп 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Баричев Сергей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР V семестр, 2023 – 2024 учебный год
(указать семестр обучения, учебный год)

Курс «Программная роботизация»

Для студентов МИРЭА групп:

- ИНБО-07-21,
- ИНБО-08-21,
- ИНБО-12-21,
- ИКБО-11-21,
- ИКБО-17-21

*Занятия проводит ведущий аналитик
Управления программной роботизации
Воробьева Нелли Романовна
greenatom.mirea@mail.ru*

Наша группа в Telegram:
«МИРЭА «Роботизация бизнес-процессов (RPA)
на платформе Атом.ПИТА»»



Курс «Программная роботизация»

Задачи курса:

- изучить основы аналитики бизнес-процессов;
- изучить основы моделирования бизнес-процессов;
- узнать что такое программный робот;
- изучить основы подготовки описания программного робота.

Формат курса:

- вебинары через систему дистанционного обучения;
- практические занятия;
- домашние задание + ревью;
- самостоятельная работа по подготовке проекта;
- консультации;
- защита проекта.



Курс «Программная роботизация»

Темы модуля «Бизнес-аналитика. Базовый уровень»:

Тема №1:

Введение в бизнес-анализ, классическое понятие и виды аналитики.
Жизненный цикл разработки ПО и роль аналитика в разработке.
Основные методологии и отличия в задачах аналитика.

Тема №2:

Заинтересованные лица и их категории.
Методики сбора требований, результат. Управление ожиданиями заказчика.

Тема №3:

Функциональные и нефункциональные требования. «Плохие» требования.



Курс «Программная роботизация»

Темы модуля «Бизнес-аналитика. Базовый уровень»:

Тема №4:

Приоритезация требований. Трассировка требований. Документирование требований: ТЗ ГОСТ 34.

Тема №5:

Документирование требований: концепция, User Story, Use Cases.

Тема №6:

Моделирование: «as-is» и «to-be».

Диаграммы IDEF0, eEPC, BPMN, Activity diagram (UML).



Курс «Программная роботизация»

Темы модуля «Построение модели бизнес-процесса»:

Тема №1:

Основы BPMN. Архитектура, примеры, практика.

Практическое занятие:

построение модели бизнес-процесса в нотации BPMN.



Курс «Программная роботизация»

Темы модуля «Аналитика RPA»:

Тема №1:

Введение в дисциплину «Программная роботизация».
Основные определения программной роботизации.

Тема №2:

Аналитика бизнес-процессов. Этапы RPA.
Роли участников RPA и их ответственность.

Тема №3:

Подготовка описания программного робота (ОПР): определение и инициация задач (offer-card).
Что такое «эффект от роботизации», как его определить. Калькулятор расчета эффектов.



Курс «Программная роботизация»

Темы модуля «Аналитика RPA»:

Тема №4:

Методика подготовки ОПР.

Подготовка ОПР: ресурсы, знания, доступы, ПО. Реестр ПР. Влияние ПР.

Тема №5:

Разбор практического примера под роботизацию – простой робот.

Разбор практического примера под роботизацию – сложный робот.

Практическое занятие:

подготовка ОПР, сценария тестирования, протокола тестирования.

Защита выполненной работы



Курс «Программная роботизация»

Планируемые результаты обучения:

студент формулирует идею по роботизации, формирует ОПР, самостоятельно разрабатывает ПР с помощью платформы Атом.РИТА на основе идеи по роботизации и сформированного ОПР

Знать:

- основы аналитики бизнес-процессов,
- основы моделирования бизнес-процессов,
- что такое программный робот,
- основы подготовки описания программного робота.

Уметь:

- формулировать идею по роботизации,
- формировать ОПР.

Владеть:

- навыками самостоятельной работы по созданию описания программного робота.



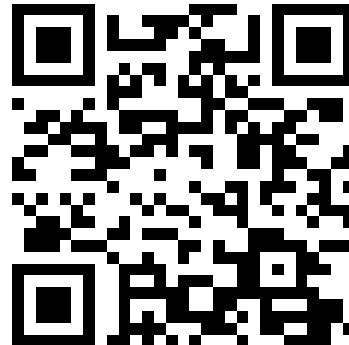
Курс «Программная роботизация»

IT стажировки Росатом:

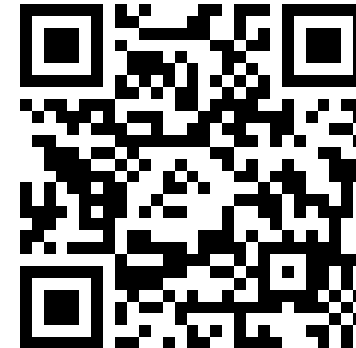
<https://edu.greenatom.ru/>



<https://vk.com/edu.greenatom>



https://t.me/greenlab_greenatom



Курс «Программная роботизация»

Оформление доступа к платформе программной роботизации «Атом.РИТА»

Направить на адрес электронной почты greenatom.mirea@mail.ru следующую информацию:

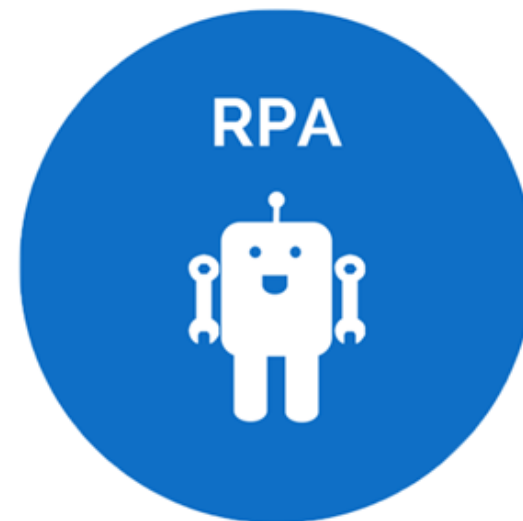
Тема письма:

[номер группы] ИНБО-07-21 / ИНБО-08-21 / ИНБО-12-21 / ИКБО-11-21 / ИКБО-17-21

Содержание письма:

- полное ФИО,
- адрес действующей электронной почты

Срок: до конца дня 15.09.2023



Курс «Программная роботизация»

Аналитика бизнес-процессов



Бизнес-анализ (англ. business analysis) — дисциплина выявления деловых потребностей и нахождения решений деловых проблем.

Бизнес-процесс — это логическая последовательность действий человека (или нескольких человек) в коллективе.

Описание бизнес-процесса — это описание последовательности действий сотрудников при выполнении определенных действий в графическом и текстовом виде.

Цель описания бизнес-процесса — регламентация тех или иных действий в коллективе; анализ и оптимизации их последовательности.

Курс «Программная роботизация»

Классификация бизнес-процессов

Пространство

- ✓ сквозные
- ✓ внутрифункциональные
- ✓ операционные

Назначение

- ✓ управленческие
- ✓ основные
- ✓ вспомогательные

Степень детализации

- ✓ макропроцессы
- ✓ subprocesses
- ✓ микропроцессы

Иерархия целей

- ✓ верхнего уровня
- ✓ среднего уровня
- ✓ нижнего уровня

Курс «Программная роботизация»

Ключевые направления бизнес-анализа



Планирование и мониторинг бизнес-анализа - определение порядка проведения анализа существующих процессов и контроля результатов

Выявление требований и взаимодействие - выявление требований к изменениям процесса или системы с привлечением заинтересованных сторон.

Управление жизненным циклом требований - процесс управления требованиями проекта на протяжении всего его жизненного цикла

Стратегический анализ - составление перечня возможных стратегий и выбор из них подходящих.

Анализ требований и описание дизайна - оценка требований к изменениям процесса или системы и проектирование решений.

Оценка решения - определение наиболее оптимальных решений.

Курс «Программная роботизация»

SWOT-анализ



S (strengths) — сильные стороны — преимущества, сильные стороны, уникальные характеристики. Они помогают компании увеличить прибыль и чувствовать уверенность в конкурентной борьбе. Например, качественный товар.

W (weaknesses) — слабые стороны — недостатки, слабые стороны, которые тормозят развитие компании и рост прибыли. Из-за них компания проигрывает конкурентам. Например, неразвитая логистика, срыв сроков доставки.

O (opportunities) — возможности — то, на что может повлиять бизнес и что способно улучшить положение компании на рынке. Например, найм более квалифицированных сотрудников.

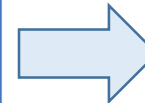
T (threats) — угрозы — потенциальная опасность, из-за которой бизнес может пострадать, лишиться прибыли, клиентов, подрядчиков. Пример угрозы — финансовый кризис.

Курс «Программная роботизация»

Пример матрицы SWOT-анализа

Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны (Strengths) S	Слабые стороны (Weaknesses) W
1. ...	1. ...
2. ...	2. ...
3. ...	3. ...
Возможности (Opportunities) O	Угрозы (Threats) T
1. ...	1. ...
2. ...	2. ...
3. ...	3. ...



Strengths (сильные стороны)

- В наличии проверенный рецепт пирожков
- Есть навык изготовления пирожков
- Есть духовка большой емкости
- Есть начальный капитал в размере 10 тыс. руб.
- Имеется зарегистрированное юрлицо (ИП)

Weaknesses (слабые места)

- Нет опыта продаж
- Нет знакомых бабушек
- Нет санитарной книжки
- Нет знакомых в регулирующих органах
- Нет сертификатов качества

Opportunities (возможности)

- Спрос есть (проведен опрос соседей)
- Потенциально бабушки заинтересованы (им сложно печь самим, пенсия маленькая и т. д.)
- Мука подешевела, порог входа в рынок не высок
- Конкуренция невысокая
- Народный бренд «бабушкины пирожки» все еще пользуется лояльностью

Threats (угрозы)

- Суровая санэпидстанция в моем районе
- Сложно получить сертификаты на продукты питания (нужно много сил и денег)
- Бизнес-идею легко скопировать
- Сезонные колебания спроса (летом меньше клиентов, люди уезжают на дачи)
- Дистрибуторы работают нестабильно (бабушки болеют, им лень, забывают и т. д.)

Курс «Программная роботизация»

Жизненный цикл ПО на примере RUP-методологии*



*Rational Unified Process (RUP) — методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational Software (1981-2003, поглощена IBM).

Курс «Программная роботизация»

Жизненный цикл ПО согласно BABOK*



*BABOK

(Business Analysis Body of Knowledge) — руководство к своду знаний по бизнес-анализу от IIBA (International Institute of Business Analysis - Международного института бизнес-анализа)

*SDLC

(Software Development Life Cycle) — жизненный цикл ПО

Курс «Программная роботизация»

Кто такой аналитик

Кто такой аналитик

Аналитик — специалист по изменениям

Исходная задача: Изменение, направленное на получение дополнительной пользы

Цикл деятельности аналитика:

- Фиксирует требуемые изменения для выполнения задачи
- Обобщает и систематизирует информацию, окружающую исходную задачу
- На основании собранной информации вырабатывает решение поставленной задачи
- Внедряет изменения / Контролирует внедрение изменений



**INFOSTART
MEETUP 2020**

Курс «Программная роботизация»

Кто такой бизнес-аналитик

Кто такой бизнес-аналитик

Бизнес-Аналитик — специалист по изменениям в бизнесе

Продукт деятельности: Улучшение показателей бизнеса за счет внедряемых изменений

Цикл деятельности аналитика:

- Фиксирует требуемые изменения для выполнения задачи

Например: Мы увеличим выручку, если повысим эффективность торговых представителей за счет увеличения контроля над их исполнительностью

- Обобщает и систематизирует информацию, окружающую поставленную задачу

Какую информацию: Как сейчас осуществляется контроль, какие есть проблемы в этом процессе, какие ограничения, как их преодолеть

- Вырабатывает решение поставленной задачи на основании собранной информации

Для решения поставленной задачи нам необходимо внедрить систему мониторинга GPS-Трекинга

- Внедряет изменения



Курс «Программная роботизация»

Кто такой системный аналитик

Кто такой системный аналитик

Системный аналитик – специалист по изменениям в ИТ

Продукт деятельности: Постановка задачи на разработку ИТ-продукта

Цикл деятельности аналитика:

- Фиксирует требуемые изменения для выполнения задачи
Например: Мы увеличим выручку, если повысим эффективность торговых представителей за счет увеличения контроля над их исполнительностью, с помощью системы, мониторинга GPS-трекинга
- Обобщает и систематизирует информацию, окружающую поставленную задачу
Какую информацию: Какие сейчас используются бизнес-приложения для контроля, какие у них возможности, какие возможности нужны нам
- Вырабатывает решение, поставленной задачи на основании собранной информации
Для решения поставленной задачи, нам подойдет продукт «XXX», он покрывает все наши требования и эффективно интегрируется с нашими существующими системами учета
- Внедряет изменения



Курс «Программная роботизация»

Знания для аналитиков

Какими знаниями должен обладать аналитик

Бизнес-аналитик:

- Специфика и практика построения бизнес-процессов в видах деятельности компании
- Управленческий и/или оперативный и/или регламентированный учет
- Подходы к систематизации информации о процессах и учете

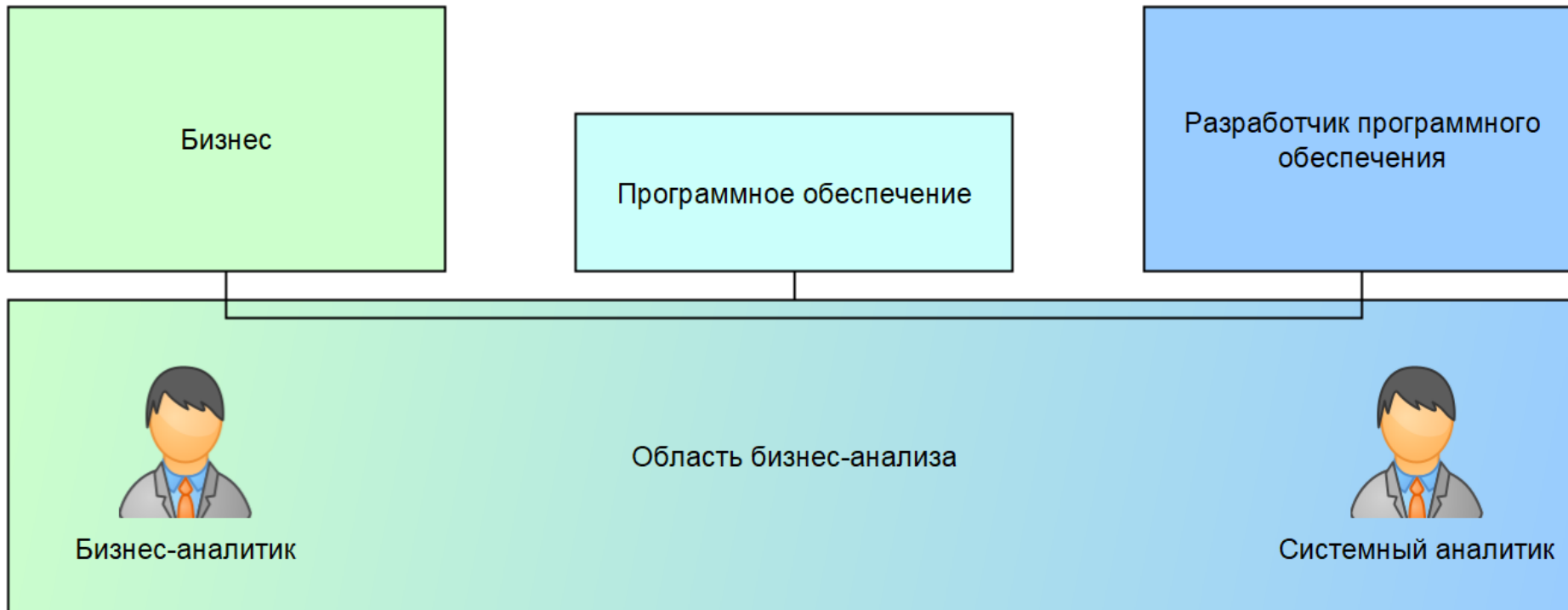
Системный аналитик:

- Специфика и практика организации работы в бизнес-приложениях, для видов деятельности компании
- Экспертные знания бизнес-приложений
- Технические знания об архитектуре приложений и возможностях их изменений
- Подходы и практики написания технических заданий, разработки и внедрения продуктов



Курс «Программная роботизация»

Бизнес-аналитик VS Системный аналитик



Курс «Программная роботизация»

Отличия бизнес-аналитика от системного аналитика

